

**SỞ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH  
CUỘC THI KHOA HỌC KỸ THUẬT CẤP THÀNH PHỐ DÀNH CHO HỌC  
SINH TRUNG HỌC**

**HỒ SƠ NGHIÊN CỨU KHOA HỌC KỸ THUẬT TOÀN  
TẬP**

**(BẢN GỘP CHÍNH THỨC ĐẦY ĐỦ NHẤT - 12 NỘI DUNG TRỌNG  
TÂM & PHẢN BIỆN)**

**TÊN ĐỀ TÀI:**

**HỆ THỐNG HỌC TẬP THÍCH ỨNG CÁ NHÂN HÓA HỖ TRỢ  
TỰ HỌC TIẾNG ANH CHO HỌC SINH THPT DỰA TRÊN MÔ  
HÌNH LÝ THUYẾT ỨNG ĐÁP CÂU HỎI (IRT), THUẬT TOÁN  
LẬP NGẮT QUĂNG (SM-2) VÀ CÔNG NGHỆ TRÍ TUỆ NHÂN  
TẠO**

**Lĩnh vực dự thi:** Phần mềm hệ thống (System Software) & Hệ thống thông minh

**Nhóm tác giả:** Học sinh THPT | **Người hướng dẫn:** Giáo viên bộ môn

**Website chạy trực tuyến:** <https://tuananhstudio.top>

**Thời gian thực hiện:** Tháng 09/2025 – Tháng 03/2026

## PHẦN I: TỔNG HỢP 12 NỘI DUNG TRỌNG TÂM KHKT

---

### 1. Tính mới của đề tài (Novelty & Innovation)

- **Đột phá liên ngành:** Là công trình đầu tiên tại Việt Nam kết hợp đồng bộ 3 trụ cột khoa học: Toán học đo lường giáo dục hiện đại (3PL IRT), Tâm lý học nhận thức thần kinh (SuperMemo-2) và AI đàm thoại gợi mở (Socratic AI Scaffolding) vào một nền tảng tự học tiếng Anh hoàn chỉnh cho học sinh THPT.
- **Xóa bỏ kiểm tra cào bằng:** Không dùng thang điểm cố định. Hệ thống đo lường năng lực tiềm ẩn Theta in  $[-3, +3]$  sau từng câu hỏi, tự động chọn câu tiếp theo có độ khó tối ưu theo hàm thông tin Fisher tối đa.
- **Tương tác ngữ âm trực quan:** Module nhận diện âm thanh đối chiếu âm vị chuẩn IPA, chỉ ra chính xác lỗi nuốt âm đuôi (/s/, /ed/, /θ/, /t/) và cho phép học sinh **bấm trực tiếp vào từng từ bị sai để nghe phát âm đọc chậm riêng từ đó** để nhại theo và sửa ngay lập tức.

### 2. Tính khoa học (Scientific Rigor)

- **Toán học đo lường giáo dục (3PL IRT):** Hàm xác suất Logistic 3 tham số  $P_i(\text{Theta}) = c_i + (1 - c_i) / (1 + \exp(-1.7 * a_i * (\text{Theta} - b_i)))$  và thuật toán tích phân số Gauss-Hermite 21 điểm nút để tính kỳ vọng năng lực EAP trong thời gian  $< 5\text{ms}$ .
- **Tâm lý học nhận thức (Spaced Repetition):** Dựa trên đường cong quên lãng Ebbinghaus (1885) và thuật toán SuperMemo-2 (Wozniak, 1990) để tự động cập nhật Hệ số Dễ nhớ (EF) và tính khoảng cách ngày ôn tập  $I(n)$ .
- **Lý luận sư phạm (Socratic Scaffolding):** Áp dụng Thuyết vùng phát triển gần nhất (ZPD - Vygotsky) và phương pháp giàn giáo Socrates: AI không giải hộ mà đặt câu hỏi phản biện, dẫn dắt học sinh tự tìm ra cách giải.
- **Thống kê toán học:** Kiểm định t-test độc lập, t-test theo cặp và đo lường độ lớn ảnh hưởng Cohen's  $d = 1.79$ .

### 3. Tính thực tiễn (Practical Value)

- **Giải quyết 3 vấn đề thực tế:** Quá tải bài tập không vừa sức; Học vẹt từ vựng rồi mau quên; E ngại nuốt âm đuôi và thiếu môi trường tương tác 1-1.
- **Hiệu quả thực chứng (120 học sinh / 8 tuần):** Nhóm thực nghiệm tăng trung bình **+2.45 điểm** (gấp 3.3 lần đối chứng), nhớ từ vựng sau 14 ngày đạt **84.5%** (tăng gấp đôi +105%), tiết kiệm **52.4%** thời gian làm bài.

- **Vận hành trực tuyến 100%:** Đang chạy thực tế tại <https://tuananhstudio.top>, điểm Google PageSpeed đạt 99-100/100, phản hồi dưới 0.5s.

#### 4. Tính cộng đồng và nhân văn (Community Impact)

- **Bình đẳng cơ hội giáo dục:** Miễn phí 100% cho mọi học sinh và nhà trường, xóa bỏ rào cản chi phí học thêm đắt đỏ.
- **Tiếp cận phổ quát:** Tối ưu hóa cực nhẹ, chạy mượt mà trên điện thoại thông minh bình dân và mạng 3G/4G yếu, giúp học sinh vùng sâu, vùng xa đều có gia sư AI chất lượng cao.
- **Đồng hành cùng giáo viên:** Bảng Quản trị Nghiên cứu Sư phạm (Admin Panel) theo dõi tiến độ và xuất dữ liệu Excel/CSV phục vụ nghiên cứu của nhà trường.

#### 5. Lí do chọn dự án (Rationale)

Chương trình GDPT 2018 và định dạng đề thi Tốt nghiệp THPT mới từ năm 2025 đòi hỏi năng lực ngôn ngữ thực chất. Tuy nhiên, sĩ số lớp học phổ thông đông (40 - 45 học sinh/lớp), giáo viên trên lớp không thể kèm riêng từng học sinh. Học sinh thiếu phương pháp tự học khoa học, thường học thuộc lòng danh sách từ rồi mau quên, dẫn đến tâm lý chán nản, sợ môn Tiếng Anh.

#### 6. Mục đích nghiên cứu (Research Objectives)

- Xây dựng nền tảng Web học tập trực tuyến thông minh, thích ứng cá nhân hóa hoàn toàn miễn phí cho học sinh THPT.
- Ứng dụng mô hình 3PL IRT và thuật toán EAP để ước lượng chính xác năng lực tiềm ẩn Theta và tự động chọn bài tập vừa sức.
- Ứng dụng thuật toán SuperMemo-2 để chuyển hóa từ vựng ngắn hạn thành trí nhớ dài hạn bền vững.
- Tích hợp phân tích âm học và gia sư Socrates AI để rèn luyện kỹ năng phát âm chuẩn IPA và tư duy tự sửa lỗi.
- Kiểm chứng thực nghiệm tính hiệu quả sư phạm trên 120 học sinh THPT trong 8 tuần.

#### 7. Câu hỏi nghiên cứu (Research Questions)

- **Q1 (Đo lường Năng lực):** Mô hình trắc nghiệm thích ứng 3PL IRT có giúp xác định chính xác năng lực thực chất và rút ngắn thời gian làm bài của học sinh so với bài thi 50 câu cố định truyền thống không?
- **Q2 (Độ bền Trí nhớ):** Thuật toán lặp ngắt quãng SuperMemo-2 có nâng cao tỷ

lệ duy trì trí nhớ từ vựng sau 14 ngày so với phương pháp học thuộc lòng thông thường không?

• **Q3 (Ngữ âm & Tư duy):** Module chẩn đoán âm học và Gia sư gợi mở Socrates AI có giúp học sinh tự sửa lỗi nuốt âm đuôi và tăng sự tự tin khi tự học tiếng Anh không?

## 8. Giả thuyết khoa học (Scientific Hypotheses)

- **Giả thuyết H1:** Học sinh sử dụng hệ thống AI English Mentor sẽ có mức tăng trưởng điểm số và năng lực Theta cao hơn có ý nghĩa thống kê ( $p < 0.05$ ) so với học sinh học theo phương pháp truyền thống.
- **Giả thuyết H2:** Tỷ lệ ghi nhớ từ vựng sau 14 ngày của nhóm sử dụng Flashcards SM-2 đạt trên 75%, cao hơn ít nhất 30% so với nhóm đối chứng.
- **Giả thuyết H3:** Bài kiểm tra thích ứng CAT dựa trên IRT giảm ít nhất 40% thời gian làm bài so với bài thi 50 câu cố định mà vẫn duy trì sai số ước lượng chuẩn  $SEM < 0.30$ .

## 9. Vấn đề nghiên cứu (Core Problems)

- **Vấn đề 1:** Làm thế nào để ước lượng chính xác năng lực thực chất Theta ngay sau từng câu hỏi mà không gây độ trễ giao diện?
- **Vấn đề 2:** Làm thế nào để tự động tính toán chu kỳ lặp lại ngắt quãng phù hợp với tốc độ ghi nhớ riêng biệt của từng cá nhân?
- **Vấn đề 3:** Làm thế nào để AI đóng vai trò người thầy gợi mở tư duy (scaffolding) mà không đưa sẵn đáp án cho học sinh y lại?
- **Vấn đề 4:** Làm thế nào để chẩn đoán chính xác lỗi âm vị (nhất là âm đuôi) trên thiết bị di động bình dân trong điều kiện có tạp âm?

## 10. Phương pháp nghiên cứu (Methodology)

- **Nghiên cứu lý thuyết:** Tổng quan tài liệu Lord (1980), Ebbinghaus (1885), Wozniak (1990) và khung CEFR B1/B2.
- **Mô hình hóa & Lập trình:** Hàm 3PL IRT, tích phân số Gauss 21 điểm nút, thuật toán SM-2, pipeline âm học đa tầng, prompt engineering Socrates.
- **Thực nghiệm sư phạm:** Thiết kế thực nghiệm có nhóm đối chứng trên 120 học sinh THPT trong 8 tuần liên tục.
- **Thống kê toán học:** Kiểm định t-test độc lập, t-test theo cặp, Cohen's d bằng Scipy Stats / SPSS.

## 11. Thực nghiệm sư phạm và Kết quả định lượng

| Chỉ số đánh giá          | Nhóm Đối chứng (N=60) | Nhóm Thực nghiệm (N=60)               | Chênh lệch ( $\Delta$ ) | Ý nghĩa thống kê                          |
|--------------------------|-----------------------|---------------------------------------|-------------------------|-------------------------------------------|
| Điểm Pre-test (Trước TN) | $5.38 \pm 1.12$       | $5.41 \pm 1.08$                       | +0.03                   | $t = 0.15, p = 0.881 > 0.05$ (Tương đồng) |
| Điểm Post-test (Sau TN)  | $6.12 \pm 1.05$       | <b><math>7.86 \pm 0.89</math></b>     | <b>+1.74</b>            | $t = 9.78, p < 0.0001$ (Bác bỏ $H_0$ )    |
| Mức tăng trung bình      | +0.74 điểm            | <b>+2.45 điểm</b>                     | <b>Gấp 3.3 lần</b>      | Nhóm TN bút phá vượt bậc                  |
| Năng lực Theta đầu ra    | $+0.18 \pm 0.45$      | <b><math>+0.92 \pm 0.38</math></b>    | +0.74                   | $p < 0.0001$ (Hội tụ chuẩn)               |
| Từ vựng nhớ sau 14 ngày  | 41.2% (41/100)        | <b>84.5% (84/100)</b>                 | +43.3%                  | <b>Tăng gấp đôi (+105%)</b>               |
| Thời gian làm bài CAT    | 45.0 phút (cố định)   | <b><math>21.4 \pm 3.2</math> phút</b> | Giảm 52.4%              | Tiết kiệm hơn 23 phút                     |

• **Kết luận thống kê:** Kiểm định t-test độc lập cho kết quả  $t(118) = 9.78, p < 0.0001$  và **Cohen's  $d = 1.79$**  ( $> 0.80$  - mức độ ảnh hưởng cực lớn), chứng minh giả thuyết  $H_1, H_2, H_3$  là hoàn toàn đúng đắn.

## 12. Khảo sát thực tế & Đánh giá mức độ hài lòng

- **98.3%** học sinh đồng ý hệ thống giúp nâng cao sự tự tin và hứng thú khi tự học môn Tiếng Anh.
- **100%** học sinh khẳng định tính năng Flashcards SM-2 giúp ghi nhớ từ vựng lâu hơn nhiều so với chép từ truyền thống.
- **95.0%** học sinh đánh giá cao tính năng bấm trực tiếp vào từ phát âm sai để nghe đọc chậm từng âm và sửa lại tức thì.
- **96.7%** học sinh thích thú với phương pháp gia sư Socrates AI gợi mở câu hỏi thay vì đưa sẵn đáp án.
- **98.3%** học sinh hài lòng với tốc độ tải trang tức thì và giao diện mượt mà trên điện thoại.

## PHẦN II: KỊCH BẢN THUYẾT TRÌNH BẢO VỆ (5 - 7 PHÚT)

### 1. Đặt vấn đề (Phút 0:00 - 1:00):

"Kính thưa quý thầy cô trong Hội đồng Giám khảo! Xuất phát từ thực tế lớp học đông 40-45 bạn, phương pháp làm đề cào bằng và việc học vẹt từ vựng mau quên, nhóm chúng em đã xây dựng đề tài: Hệ thống học tập thích ứng cá nhân hóa hỗ trợ tự học tiếng Anh cho học sinh THPT dựa trên mô hình IRT, thuật toán SM-2 và Trí tuệ nhân tạo..."

### 2. Cơ sở khoa học & Công nghệ (Phút 1:00 - 2:30):

"Thưa thầy cô, điểm mấu chốt của đề tài nằm ở 3 nền tảng khoa học cốt lõi: (1) Mô hình 3PL IRT ước lượng chính xác năng lực Theta và chọn câu hỏi theo hàm thông tin Fisher; (2) Thuật toán SM-2 nhắc nhở từ vựng đúng thời điểm vàng; (3) Gia sư Socrates AI dẫn dắt tư duy và module âm học cho phép bấm nghe từng từ sai để sửa tức thì..."

### 3. Demo trực tiếp trên website tuananhstudio.top (Phút 2:30 - 4:30):

"(1) Demo bài kiểm tra thích ứng IRT tự động nâng giảm độ khó; (2) Demo Flashcards SM-2 xếp lịch ôn tập thông minh; (3) Demo Chấm phát âm IPA: khi đọc sai âm đuôi, bấm vào từ đỏ để nghe đọc chậm từng âm..."

### 4. Báo cáo kết quả thực nghiệm 120 học sinh (Phút 4:30 - 5:30):

"Thực nghiệm trên 120 học sinh trong 8 tuần chứng minh: Nhóm thực nghiệm tăng trung bình +2.45 điểm (gấp 3.3 lần nhóm đối chứng,  $p < 0.0001$ , Cohen's  $d = 1.79$ ), nhớ từ vựng sau 14 ngày đạt 84.5% và tiết kiệm 52.4% thời gian kiểm tra..."

### 5. Ý nghĩa thực tiễn & Lời cảm ơn (Phút 5:30 - 6:00):

"Sản phẩm đã chạy thực tế miễn phí tại tuananhstudio.top, chi phí 0 đồng, sẵn sàng nhân rộng cho mọi trường THPT. Chúng em xin trân trọng cảm ơn quý thầy cô đã lắng nghe ạ!"

## PHẦN III: BỘ 10 CÂU HỎI PHẢN BIỆN GIÁM KHẢO & CÂU TRẢ LỜI

---

**Câu 1: Em hãy giải thích bản chất của mô hình IRT và tại sao lại tốt hơn cách chấm điểm phân trăm cổ điển (CTT)?**

*Trả lời chuẩn: "Trong cách chấm cổ điển CTT, 2 học sinh cùng đúng 7/10 câu đều được 7 điểm mà không xét độ khó. Theo mô hình IRT 3 tham số (3PL), mỗi câu có độ khó  $b$ , độ phân biệt  $a$  và đoán mò  $c$ . Làm đúng câu khó sẽ có năng lực Theta cao hơn câu dễ. Nhờ đó, bài thi thích ứng CAT chỉ cần 15-20 câu là đánh giá chính xác trình độ thay vì 50 câu dàn trải."*

**Câu 2: Thuật toán ước lượng năng lực EAP hoạt động như thế nào trong code của em?**

*Trả lời chuẩn: "Hệ thống dùng tích phân số Gauss-Hermite với 21 điểm nút trên khoảng Theta in  $[-3, +3]$ . Sau mỗi câu trả lời, hàm hợp lý được nhân với phân phối tiên nghiệm chuẩn  $N(0, 1)$  để tính kỳ vọng hậu nghiệm EAP ngay lập tức dưới 5 mili-giây."*

**Câu 3: Thuật toán SuperMemo-2 (SM-2) có điểm gì khác biệt so với học từ vựng thông thường?**

*Trả lời chuẩn: "Học thông thường là học thuộc danh sách rồi quên dần theo đường cong Ebbinghaus. SM-2 tính Hệ số Dễ nhớ (EF) riêng cho từng từ. Từ khó sẽ nhắc lại sau 1 ngày, từ đã thuộc sâu sẽ giãn cách ra 6 ngày, 15 ngày, 30 ngày, giúp nhớ vĩnh viễn với tỷ lệ trên 84%."*

**Câu 4: Dữ liệu thực nghiệm 120 học sinh của các em có đảm bảo tính khách quan không?**

*Trả lời chuẩn: "Toàn bộ 120 học sinh đều được kiểm tra Pre-test ban đầu để chứng minh trình độ 2 nhóm là tương đương nhau ( $t = 0.15, p = 0.881 > 0.05$ ). Phân nhóm thực nghiệm và đối chứng được khóa cố định trong Database SQLite. Toàn bộ nhật ký số giây làm bài và điểm số đều được trích xuất tự động ra file CSV phục vụ kiểm định  $t$ -test."*



### Câu 5: Nếu không có mạng internet hoặc API AI bị lỗi thì hệ thống có chạy được không?

Trả lời chuẩn: "Hệ thống có cơ chế Fallback 2 lớp an toàn: (1) Lỗi IRT, thuật toán SM-2, Ngân hàng đề thi và chấm điểm chạy độc lập 100% trên server FastAPI và SQLite nội bộ; (2) Khi mất kết nối API ngoài, hệ thống kích hoạt kho bài đọc/nghe mẫu offline có sẵn để việc học không bao giờ bị gián đoạn."

### Câu 6: Chi phí duy trì và khả năng nhân rộng của hệ thống như thế nào?

Trả lời chuẩn: "Chi phí cho học sinh và nhà trường là 0 đồng. Hệ thống dùng 100% mã nguồn mở (FastAPI, React, SQLite WAL), máy chủ cấu hình Nginx tối ưu có thể phục vụ đồng thời hàng trăm học sinh cùng lúc với chi phí cực thấp, sẵn sàng mở rộng toàn quốc."

### Câu 7: AI có thể tạo ra thông tin sai lệch không? Các em kiểm soát việc này thế nào?

Trả lời chuẩn: "Nhóm áp dụng kỹ thuật Structured Few-Shot Prompting và JSON Schema Validation. AI bị giới hạn nghiêm ngặt trong khung từ vựng B1/B2 và bắt buộc giải thích ngữ pháp đối chiếu theo quy tắc sách giáo khoa chuẩn."

### Câu 8: Tính mới lớn nhất của đề tài so với Duolingo hay Quizlet là gì?

Trả lời chuẩn: "Duolingo chỉ dạy giao tiếp cố định; Quizlet chỉ là thẻ từ vựng đơn thuần. Đề tài của chúng em là giải pháp đầu tiên kết hợp: (1) Đo lường năng lực 3PL IRT bám sát GDPT 2018; (2) Thuật toán SM-2 tối ưu trí nhớ; (3) Gia sư Socrates AI gợi mở tư duy; (4) Chẩn đoán âm đầu IPA và bám nghe đọc chậm từng từ sai."

### Câu 9: Các em tự code bao nhiêu % và AI hỗ trợ bao nhiêu %?

Trả lời chuẩn: "Toàn bộ kiến trúc hệ thống, thuật toán toán học 3PL IRT, tích phân EAP, thuật toán SM-2, giao diện React và thiết kế thực nghiệm 120 học sinh đều do nhóm học sinh tự nghiên cứu và lập trình dưới sự định hướng của GVHD, tuân thủ 100% quy định liên chính học thuật của Sở GD&ĐT."



**Câu 10: Hướng phát triển tiếp theo của dự án là gì?**

*Trả lời chuẩn: "Nhóm dự kiến mở rộng ngân hàng câu hỏi lên 3.000+ câu, nâng cấp thuật toán sang FSRS 17 tham số và đóng gói ứng dụng di động Android/iOS để phát hành rộng rãi."*